▾ 변화와 관계

규칙

성취기준

[2수02-01 · 규칙 찾기] 물체, 무늬, 수 등의 배열에서 규칙을 찾아 여러 가지 방법으로 표현할 수 있다.

[2수02-02] 자신이 정한 규칙에 따라 물체, 무늬, 수 등을 배열할 수 있다.

[4수02-01 · 규칙을 수나 식으로 나타내기] 다양한 변화 규칙을 찾아 설명하고, 그 규칙을 수나 식으로 나타낼 수 있다.

[4수02-02] 계산식의 배열에서 규칙을 찾고, 계산 결과를 추측할 수 있다.

배경지식

생성 패턴에 따른 규칙 패턴 유형

물체 배열 — **반복 패턴** · **증가 패턴**

무늬 배열 — **반복 패턴** · **증가 패턴** · **대칭 패턴** · **회전 패턴**

수 배열 — **반복 패턴** · **증가 패턴**

적용 시 고려 사항

[4수02-01] 계산식의 배열에서 계산 결과의 규칙을 찾는 활동을 할 때 필요에 따라 계산기를 사용하게 할 수 있다.

동치 관계

성취기준

[4수02-03 · 등호와 동치 관계] 등호를 사용하여 크기가 같은 두 양의 관계를 식으로 나타낼 수 있다.

배경지식

등호의 의미

연산적 의미 : 연산의 결과 기호

관계적 의미 : 등호 양쪽의 값이 같음을 나타내는 기호 ⇒ 동치 관계

> 다양한 등호 문맥 (a+b=c 꼴이 아닌 것도) 경험하여 지도

적용 시 고려 사항

[4수02-03] 등호가 사용된 식이 옳은지 판단할 때는 수 감각이나 학생이 직관적으로 이해하고 있는 연산의 성질을 이용하여 두 양이 서로 같은지 비교하게 할 수 있다.

대응 관계

성취기준

[6수02-01 · 대응 관계] 한 양이 변할 때 다른 양이 그에 종속하여 변하는 대응 관계를 나타낸 표에서 규칙을 찾아 설명하고, □, △ 등을 사용하여 식 으로 나타낼 수 있다.

배경지식

대응 관계 (=대수적 함수)의 성질

종속성 : 한 양의 변화에 따라 다른 양이 변화

규칙성 : 두 양 사이 규칙성 O, 대수적 표현 가능

함수적 사고 유형

재귀적 패턴 : 한 양의 변화에만 초점

대응 관계 : 변화하는 두 양 사이의 관계에 초점

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

적용 시 고려 사항

[6수02-01] 대응 관계를 탐구할 때는 두 양의 변화를 함께 고려하게 하고, 한 양의 변화에만 초점을 두지 않는다.

비와 비율

성취기준

[6수02-02 · 비와 비율] 두 양의 크기를 비교하는 상황을 통해 비의 개념을 이해하고, 두 양의 관계를 비로 나타낼 수 있다.

[6수02-03] 비율을 이해하고, 비율을 분수, 소수, 백분율로 나타낼 수 있다.

[6수02-04 · 비례식과 비례배분] 비례식을 알고, 그 성질을 이해하며, 이를 활용하여 간단한 비례 식을 풀 수 있다.

[6수02-05] 비례배분을 알고, 주어진 양을 비례배분 할 수 있다.

배경지식

비교의 방법

뺄셈 비교 (=가법적, 절대적 비교) : 값의 차로 비교

나눗셈 비교 (=승법적, 상대적 비교) : 값의 배로 비교

백분율 : 기준량을 100으로 할 때의 비율

비의 종류

내적비 : 같은 종류끼리

외적비 : 다른 종류의 비

개념

비

a : b 에서 a가 비교하는 양, b가 기준량

(→ 문장제에서 '~에 대한' = 기준량)

읽는 법 : a와 b의 비, a의 b에 대한 비, b에 대한 a의 비

비율

기준량에 대한 비교하는 양의 크기 ; a : b를 비율로 나타내면 a÷b = a/b

비의 성질

⇒ 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하거나 나누어도 비율은 같다

비례식의 성질

⇒ 외항의 곱과 내항의 곱은 같다 (비율 통분으로 보일 수 있음)

비례식

⇒ 비율이 같은 두 비를 '='를 사용하여 비례식으로 표현

비례배분

⇒ 전체를 주어진 비로 배분

m을 a:b로 비례배분 ⇒ m×a/(a+b), m×b/(a+b)

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[6수02-02] 두 양을 비교할 때는 한 양을 기준으로 다른 양이 몇 배가 되는지를 나타낼 필요성을 인식하면서 비의 개념을 이해하게 한다.

적용 시 고려 사항

[6수02-02] 비와 비율을 다룰 때는 기준량과 비교하는 양을 명확하게 인식하게 한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지